

0.1 正测度集与矩体的关系

定理 0.1

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $m(E) > 0, 0 < \lambda < 1$, 则存在开矩体 I , 使得

$$m(I \cap E) > \lambda |I|. \quad (1)$$



注 上述定理告诉我们, 任何一个正测集, 其中总有一部分被一个矩体套住, 使两者的测度差小于预先给定的正数 ε . 当然, 这一测度差不一定能等于零.

证明 Show/Hide Proof

情形 I: 当 $m(E) < +\infty$ 时, 对于 $0 < \varepsilon < (\lambda^{-1} - 1)m(E)$, 作 E 的 L -覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m(E) + \varepsilon.$$

从而存在 k_0 , 使得 $\lambda |I_{k_0}| < m(I_{k_0} \cap E)$. 事实上, 若对一切 k , 有

$$\lambda |I_k| \geq m(I_k \cap E),$$

则可得

$$m(E) = m(E \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k \cap E) \leq \lambda \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \leq \lambda(m(E) + \varepsilon) < m(E).$$

这就导致 $m(E) < m(E)$, 产生矛盾!

情形 II: 当 $m(E) = +\infty$ 时, 由定理??(ii) 可知, 存在闭集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < 1$. 记 $H = E \setminus F$, 则 $m(H) < 1$ 且 $H \subset E$. 于是由情形 I 可知, 存在开矩体 I , 使得

$$\lambda |I| < m(I \cap H).$$

再由 $I \cap H \subset I \cap E$ 及测度的单调性可得

$$\lambda |I| < m(I \cap H) \leq m(I \cap E).$$

故结论得证. □

命题 0.1

设 $E_1, E_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是正测度集 ($m(E_1) > 0, m(E_2) > 0$). 则存在向量 $h \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$m(E_1 \cap (E_2 + h)) > 0.$$



证明 Show/Hide Proof

反证. 假设对 $\forall h \in \mathbb{R}^n$, 有

$$m(E_1 \cap (E_2 + h)) = 0. \quad (2)$$

由定理 0.1 知对 $\forall \lambda \in (0, 1)$, 存在开矩体 I_1, I_2 , 使得

$$m(E_1 \cap I_1) > \lambda |I_1|, \quad m(E_2 \cap I_2) > \lambda |I_2|. \quad (3)$$

设 I_1, I_2 的中心分别为 c_1, c_2 , I_1, I_2 的各边长分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$. 取

$$h = c_1 - c_2, \quad I'_2 = I_2 + h, \quad r = \frac{\min_{i=1,2,\dots,n} \{a_i, b_i\}}{2},$$

则 I'_2 与 I_1 的中心重合, 且 $I_1 \cap I'_2 \supseteq B(c_1, r)$. 由测度的平移不变性知

$$|I_2| = m(I_2) = |I'_2|, \quad m(E_2 \cap I'_2) = m((E_2 \cap I_2) + h) = m(E_2 \cap I_2).$$

再结合定理????知

$$m((E_1 \cap I_1) \cup (E_2 \cap I_2')) \leq m(I_1 \cup I_2') = m(I_1) + m(I_2') - m(I_1 \cap I_2') \leq |I_1| + |I_2| - m(B(c_1, r)). \quad (4)$$

又由定理????和(2)(3)式可得

$$\begin{aligned} m((E_1 \cap I_1) \cup (E_2 \cap I_2')) &= m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2') - m((E_1 \cap I_1) \cap (E_2 \cap I_2')) \\ &\geq m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) - m(E_1 \cap ((E_2 \cap I_2) + h)) \\ &= m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) - m(E_1 \cap (E_2 + h)) \\ &= m(E_1 \cap I_1) + m(E_2 \cap I_2) \geq \lambda(|I_1| + |I_2|). \end{aligned} \quad (5)$$

取 $\lambda = 1 - \frac{m(B(c_1, r))}{2(|I_1| + |I_2|)}$, 则由(4)(5)式知

$$\lambda(|I_1| + |I_2|) \leq |I_1| + |I_2| - m(B(c_1, r)) \implies 1 - \frac{m(B(c_1, r))}{2(|I_1| + |I_2|)} = \lambda \leq 1 - \frac{m(B(c_1, r))}{(|I_1| + |I_2|)},$$

显然矛盾!

□

命题 0.2

$[0, 1]$ 中存在正测集 E , 使对 $[0, 1]$ 中任一开区间 I , 有

$$0 < m(E \cap I) < m(I).$$

♣

注 证明中的邻接区间是指构造类 Cantor 集时挖去的区间.

证明 Show/Hide Proof

首先, 在 $[0, 1]$ 中作类 Cantor 集 $H_1: m(H_1) = \frac{1}{2}$. 其次, 在 $[0, 1]$ 中 H_1 的邻接区间 $\{I_{1j}\}$ 的每个 I_{1j} 内再作类 Cantor 集 $H_{1j}: m(H_{1j}) = \frac{|I_{1j}|}{2^2}$, 并记 $H_2 = \bigcup_{j=1}^{\infty} H_{1j}$. 然后, 对 $H_1 \cup H_2$ 的邻接区间 $\{I_{2j}\}$ 的每个 I_{2j} , 又作类 Cantor 集 $H_{2j}: m(H_{2j}) = \frac{|I_{2j}|}{2^3}$. 再记 $H_3 = \bigcup_{j=1}^{\infty} H_{2j}$, 依次继续进行, 则得 $\{H_m\}$. 令 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} H_n$, 得证.

□

定义 0.1 (向量差集)

设 A, B 为两个非空集合, 定义 A, B 的向量差集为

$$A - B \stackrel{\text{def}}{=} \{x - y : x \in A, y \in B\}.$$

♣

例题 0.1 设 A, B 是 $\mathbb{R}^n$ 的子集, 定义 $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$.

- (1) 证明: 若 A 是开集, 则 $A + B$ 也是开集;
- (2) 给出一个例子, 使得 A, B 都是闭集, 但 $A + B$ 不是闭集.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $z \in A + B$. 根据定义, 存在 $a \in A$ 和 $b \in B$, 使得 $z = a + b$. 因为 A 是开集, 所以存在 $r > 0$, 使得开球 $B(a, r) \subseteq A$. 考虑开球 $B(z, r)$. 对于任意 $y \in B(z, r)$, 我们有

$$\|y - z\| < r \implies \|(y - b) - a\| = \|y - (a + b)\| < r.$$

因此 $y - b \in B(a, r) \subseteq A$, 从而 $y = (y - b) + b \in A + B$. 这说明 $B(z, r) \subseteq A + B$. 由于 z 的任意性, $A + B$ 是开集.

- (2) 取 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, xy \geq 1\}, B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0\}$.

先证明 A 是闭集. 若 A 中的点列 $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$, 则 $x_n > 0$ 且 $x_n y_n \geq 1$. 若 $x_0 = 0$, 则 $x_n \rightarrow 0$, 从而 $y_n \rightarrow +\infty$, 这与 (x_n, y_n) 收敛于有限点矛盾. 故必有 $x_0 > 0$. 对不等式两边取极限可得 $x_0 y_0 \geq 1$, 即 $(x_0, y_0) \in A$, 所以 A 是闭集. 集合 B 显然是 y 轴, 为闭集.

接着计算 $A + B$. 由定义可知, $A + B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0\}$. 该集合是右半开平面, 它是一个开集. 因为点列

$(\frac{1}{n}, 0) \in A + B$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时收敛于 $(0, 0)$, 但 $(0, 0) \notin A + B$, 因此 $A + B$ 不是闭集.

□

定理 0.2 (Steinhaus 定理)

设 E 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $m(E) > 0$. 作 (向量差) 点集

$$E - E \stackrel{\text{def}}{=} \{x - y : x, y \in E\},$$

则存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $E - E \supset B(0, \delta_0)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

取 λ 满足 $1 - 2^{-(n+1)} < \lambda < 1 (n \geq 2)$. 由定理 0.1 可知, 存在矩体 I , 使得 $\lambda|I| < m(I \cap E)$. 现在记 I 的最短边长为 δ , 并作开矩体

$$J = \left\{ x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) : |\xi_i| < \frac{\delta}{2} (i = 1, 2, \dots, n) \right\}.$$

从而只需证明 $J \subset E - E$ 即可 (在 J 中任取一个以原点为中心的开球 $B(0, \delta_0)$), 也就是只要证明对每个 $x_0 \in J$, 点集 $E \cap I$ 必与点集 $(E \cap I) + \{x_0\}$ 相交 (此时任取 $y \in (E \cap I) \cap ((E \cap I) + \{x_0\})$, 从而存在 $z \in E \cap I$, 使得 $y = z + x_0$. 也即存在 $y, z \in E \cap I \subset E$, 使得 $y - z = x_0$) 即可. 因为 J 是以原点为中心, 边长为 δ 的开矩体, 所以 I 的平移矩体 $I + \{x_0\}$ 仍含有 I 的中心, 从而知

$$m(I \cap (I + \{x_0\})) > 2^{-n}|I| (n \geq 2).$$

结合上式, 再由定理 ??(4) 可得

$$m(I \cup (I + \{x_0\})) = |I| + m(I + \{x_0\}) - m(I \cap (I + \{x_0\})) < 2|I| - 2^{-n}|I|,$$

即

$$m(I \cup (I + \{x_0\})) < 2\lambda|I|.$$

但由于 $E \cap I$ 与 $(E \cap I) + \{x_0\}$ 有着相同的测度并且都大于 $\lambda|I|$, 同时又都含于 $I \cup (I + \{x_0\})$ 之中, 故它们必定相交, 否则其并集测度要大于 $2\lambda|I|$, 从而引起矛盾.

□

命题 0.3

设有定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$, 满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad x, y \in \mathbb{R},$$

且在 $E \subset \mathbb{R} (m(E) > 0)$ 上有界, 则 $f(x) = cx (x \in \mathbb{R})$, 其中 $c = f(1)$.

♣

证明 Show/Hide Proof

(i) 首先, 由题设知, 对 $r \in \mathbb{Q}$, 必有 $f(r) = rf(1)$.

(ii) 其次, 由 $m(E) > 0$ 可知, 存在区间 $I: I \subset E - E$. 不妨设 $|f(x)| \leq M (x \in E)$, 又对任意的 $x \in I$, 有 $x', x'' \in E$, 使得 $x = x' - x''$, 则

$$|f(x)| = |f(x') - f(x'')| \leq |f(x')| + |f(x'')| \leq 2M.$$

记 $I = [a, b]$, 并考查 $[0, b - a]$. 若 $x \in [0, b - a]$, 则 $x + a \in [a, b]$. 从而由 $f(x) = f(x + a) - f(a)$ 可知, $|f(x)| \leq 4M$, $x \in [0, b - a]$. 记 $b - a = c$, 这说明

$$|f(x)| \leq 4M, \quad x \in [0, c].$$

易知

$$|f(x)| \leq 4M, \quad x \in [-c, c].$$

已知对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 以及自然数 n , 均存在有理数 r , 使得 $|x - r| < \frac{c}{n}$, 从而

$$n |f(x - r)| = |f(n(x - r))| \leq 4M \implies |f(x - r)| \leq \frac{4M}{n}.$$

因此我们得到

$$\begin{aligned} |f(x) - xf(1)| &= |f(x - r) + f(r) - xf(1)| = |f(x - r) + rf(1) - xf(1)| \\ &= |f(x - r) + (r - x)f(1)| \leq |f(x - r)| + |r - x| |f(1)| \\ &\leq \frac{4M + c|f(1)|}{n}. \end{aligned}$$

根据 n 的任意性 (r 的任意性), 即得 $f(x) = xf(1)$.

□